

EA773 Laboratório de Circuitos Lógicas

Relatório Roteiro 1

Autor: José Mario De Martino

RA: 103187

Data: setembro 2020

1. Escopo

Projeto circuito combinacional para detectar os seguintes dígitos codificados em BCD: 0 1 3 4 7.

2. Projeto circuito

2.1 Especificação alto-nível

Entrada

$$X \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

Saída

$$Z \in \{0, 1\}$$

Função

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{caso } X = 0, 1, 3, 4, 7 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

2.2 Especificação binária

Entrada

$$\underline{X} = (X_3, X_2, X_1, X_0) \text{ com } X_3, X_2, X_1, X_0 \in \{0, 1\}$$

O vetor de bits $(X_3 X_2 X_1 X_0)$ representam os valores 0 a 9 em codificação BCD

Saída

$$Z \in \{0, 1\}$$

Função

Tabela Verdade

X3	X2	X1	X0	Z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

2.3 Minimização

2.3.1 Soma de Produtos

	X1/ X0/	X1/ X0	X1 X0	X1 X0/
X3/ X2/	1	1	1	0
X3/ X2	1	0	1	0
X3 X2	X	X	X	X
X3 X2/	0	0	X	X

$$Z = X1 X0 + X3/ X2/ X1/ + X3/ X1/ X0/ \quad (4 \text{ NOTs}; 3 \text{ ANDs}; 1 \text{ OR}) \quad (8 \text{ Portas})$$

2.3.2 Produto de Somas

	X1/ X0/	X1/ X0	X1 X0	X1 X0/
X3/ X2/	1	1	1	0
X3/ X2	1	0	1	0
X3 X2	X	X	X	X
X3 X2/	0	0	X	X

$$Z = X3/ (X1/ + X0) (X2/ + X1 + X0/) \quad (4 \text{ NOTS}; 2 \text{ ORS}; 1 \text{ AND}) \quad (7 \text{ Portas})$$

2.3.2 Esquemático do circuito

O circuito será implementado com a função Produto de Somas já que possui um menor número de portas lógicas.

Na Figura 1 é apresentado o diagrama esquemático do circuito implementado.

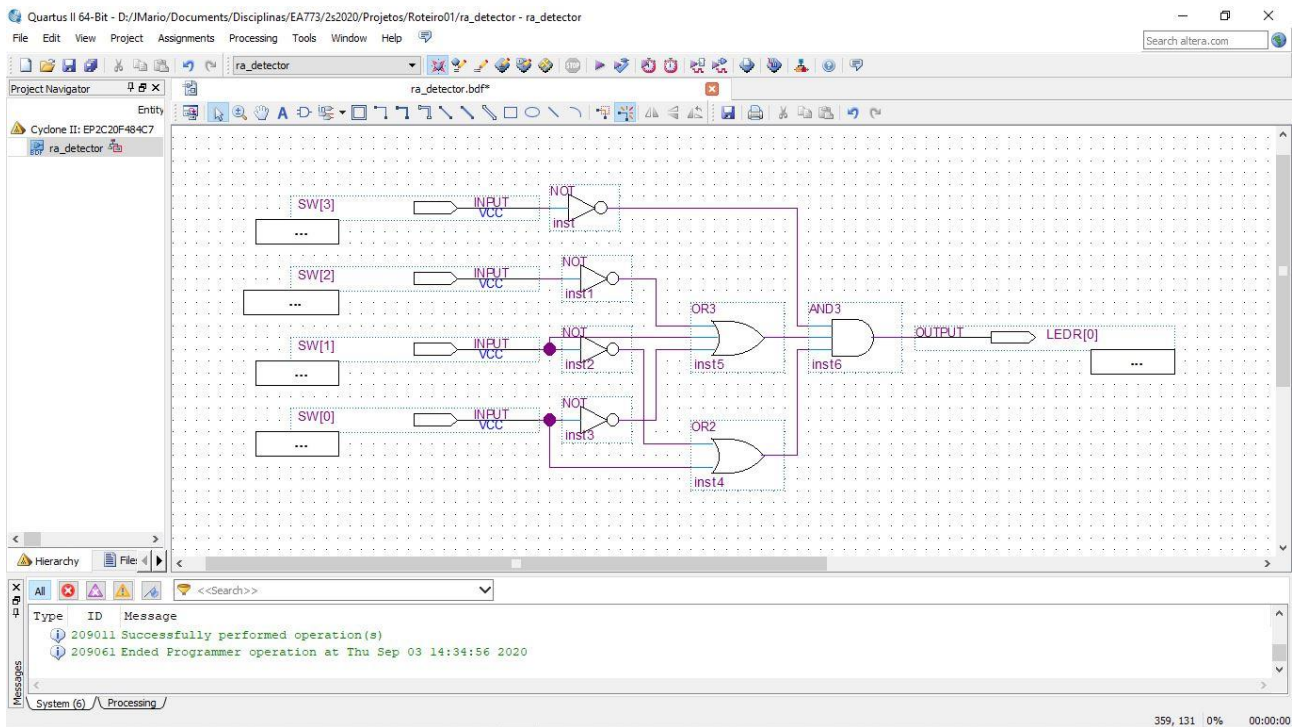


Figura 1: Diagrama esquemático do circuito.

3. Simulação

Para a simulação as entradas foram configuradas para representar todas as configurações possíveis (0 a 15)

3.1 Simulação funcional

A Figura 2 apresenta as formas de ondas dos sinais de entrada e saída geradas pela simulação funcional. O sinal de saída LEDR[0] é verdadeiro quando a entrada (SW[3] SW[2] SW[1] SW[0]) assume um dos valores 0, 1, 3, 4 ou 7, como especificado no escopo do projeto.

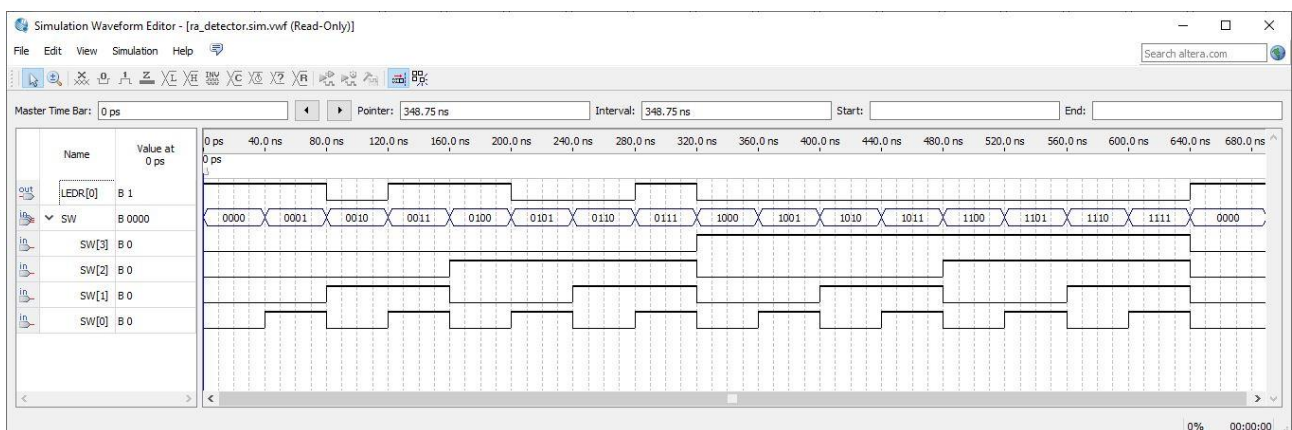


Figura 2: Resultado da simulação funcional.

3.2 Simulação temporizada

A Figura 3 apresenta as formas de ondas dos sinais de entrada e sinal de saída geradas pela simulação temporal, que contempla os atrasos das portas. Das mesma forma que o resultado da simulação funcional, a simulação temporizada também indica a operação do circuito consoante a especificação.

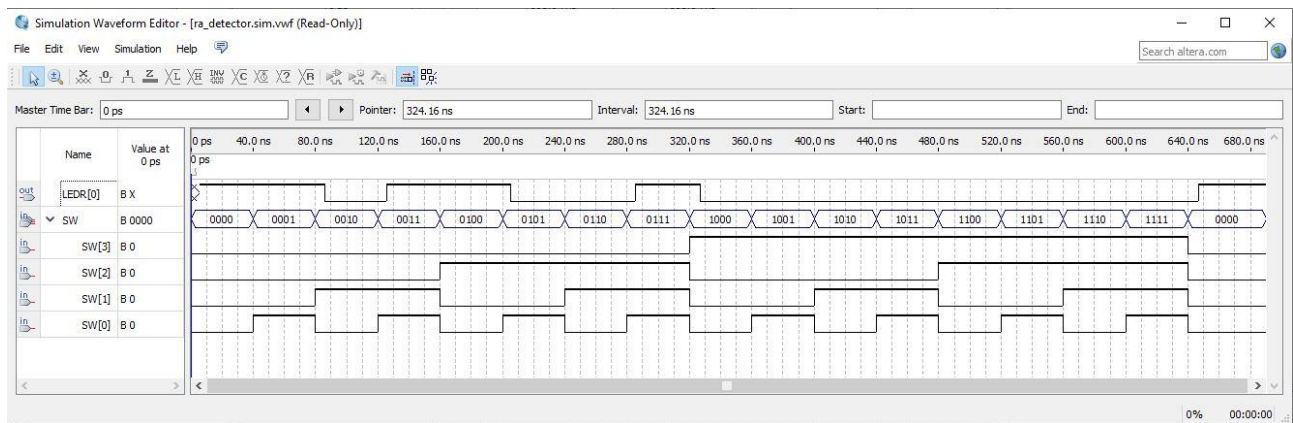


Figura 3 – Resultado da simulação temporizada.